



Predicción de Riesgo Socioeconómico por Cantón

Checklist Ético y Cumplimiento LOPDP

Alisson Manosalvas

Kevin Delgado, Yoslava Garofalo, Evelyn Oña y Juan Ramos

Carrera de Ciencia de Datos

Kevin Rojas Satián

29 de junio de 2026

El presente documento evalúa el cumplimiento ético y legal del proyecto de predicción de riesgo socioeconómico cantonal, considerando los lineamientos del Checklist Ético del Sprint 2 y los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador (R.O. 459, 26 de mayo de 2021). La evaluación fue realizada por la Data Steward del equipo con revisión de todos los integrantes.

El modelo evaluado es el **IRS-TS2** ($AR(1)$ + Tendencia Lineal por cantón), entrenado con estadísticas socioeconómicas cantonales del Ecuador para el período 2019–2024, provenientes de fuentes públicas: INEC, BCE, SRI y SCVS. Los datos corresponden a registros administrativos agregados a nivel cantonal; no se procesan datos personales de individuos.

1. Checklist Ético del Modelo

A continuación se responde cada pregunta del Checklist Ético definido por el docente para el Sprint 2. Las categorías de cumplimiento son: **Sí**, **Parcial** y **No**.



Pregunta ética	Respuesta del equipo	Estado
¿Desempeño por grupos sensibles? género, edad, provincia, etc.	Se evaluó el desempeño por tipo de cantón: urbano grande, mediano, rural pequeño, amazónico e insular. Se obtuvo recall $\geq 94\%$ en todos los grupos. Las variables de empleo por género se analizaron como indicadores auxiliares de fairness.	Sí
¿Variables proxy de características protegidas? ej. código postal $\rightarrow$ nivel socio-económico	Log_Población actúa como proxy del nivel de desarrollo urbano (importancia 57.7 % en Random Forest). El cantón es proxy territorial inherente al dominio, documentado explícitamente en el Model Card (§7).	Parcial
¿Decisiones automáticas sobre personas? LOPDP / GDPR Art. 22	El modelo genera un índice territorial por cantón, no decisiones sobre individuos. La asignación presupuestaria final corresponde a funcionarios humanos del MIDESO y los GAD provinciales. Ninguna persona es sujeto de decisión automatizada.	Sí
¿Proceso de apelación o revisión humana?	En producción simulada, cantones con IRS 0.80–0.89 son remitidos a revisión por un analista antes de clasificarse como alto riesgo. El umbral 0.85 genera esta franja deliberada de revisión humana.	Parcial
¿Limitaciones documentadas en el Model Card?	El Model Card (§6) registra seis limitaciones: ventana corta de entrenamiento, ausencia de shocks externos, IRS no desagregado por género, exclusión de dos cantones, ausencia de variables de educación, y supuesto de estacionariedad de tendencia. Cada una tiene acción de mejora en el Decision Log.	Sí



Pregunta ética	Respuesta del equipo	Estado
¿Sesgos del dataset documentados?	Sesgo de cobertura en cantones amazónicos y fronterizos: su economía predominantemente informal genera registros en fuentes oficiales (IESS, SRI) inferiores al real, sobreestimando el IRS. Documentado con el mismo rigor que un sesgo en dataset real.	Sí

2. Cumplimiento LOPDP Aplicado al Proyecto

La LOPDP aplica a modelos de *machine learning* con impacto real, incluso cuando las fuentes son públicas o de carácter agregado. A continuación se evalúan los seis principios identificados por el docente para este proyecto.

Principio LOPDP	Estado	Respuesta del proyecto	Evidencia
Licitud y finalidad ¿El propósito es legítimo y específico?	Sí	Finalidad: identificar cantones en riesgo para priorizar intervenciones de política pública. Documentada en el ML Canvas y en el Model Card.	ML Canvas + Model Card §5
Minimización de datos ¿Se usan solo las features necesarias?	Sí	Pipeline EDA eliminó columnas redundantes. El modelo TS2 usa únicamente IRS_lag1 y tendencia temporal. Las variables de empleo por sexo se usan solo para análisis de fairness, no como features predictivos.	Pipeline EDA + Model Card §3
Derechos ARCO+ ¿Podría alguien pedir que su predicción sea explicada?	Parcial	El modelo opera sobre cantones, no personas. Un alcalde podría solicitar la explicación del IRS; el modelo AR(1) es completamente auditable (α y β visibles). No existe mecanismo formal de apelación en el prototipo.	Model Card §5.2



Principio LOPDP	Estado	Respuesta del proyecto	Evidencia
Transparencia Art. 22 equiv. — ¿El Model Card explica qué hace el modelo?	Sí	Incluye descripción en lenguaje no técnico, ecuación del modelo, variables de entrada y salida, y aclaración de que no automatiza decisiones sobre personas.	Model Card §1 y §5
Responsable del tratamiento ¿Quién es el Data Steward en la RACI?	Sí	Alisson Manosalvas fue designada Data Steward en la RACI del equipo. Es responsable de la gobernanza de datos y del cumplimiento LOPDP del proyecto.	RACI + Model Card §8
Conservación y descarte ¿Está definido el tiempo de conservación?	Parcial	Política propuesta: datos crudos conservados hasta publicación INEC 2025; predicciones vigentes hasta la actualización anual del modelo. No formalizada en el repositorio aún.	Decision Log #12

3. Resumen de Cumplimiento

Resultado	Cantidad	Principios involucrados
Cumple	8 / 12	Licitud y finalidad, minimización de datos, ausencia de decisión automática, transparencia, responsable designado, limitaciones documentadas, sesgos documentados, fairness por grupos sensibles.
Cumple parcialmente	4 / 12	Proxy de características protegidas (inherente al dominio), revisión humana formal (pendiente de implementación), derechos ARCO+ (aplica a representantes territoriales), conservación y descarte (política propuesta, no formalizada).



Resultado	Cantidad	Principios involucrados
No cumple	0 / 12	Ningún principio incumplido. Los cuatro casos parciales tienen plan de acción, responsable y plazo definidos en el Decision Log.

4. Conclusiones

- El proyecto no procesa datos personales de individuos, conforme al Art. 4 de la LOPDP.
- Las fuentes utilizadas son registros administrativos de acceso público (INEC, BCE, SRI, SCVS).
- Las limitaciones técnicas y éticas están documentadas en el Model Card.
- Se identificaron cuatro áreas de mejora con plan de acción, responsable y plazo en el Decision Log.
- El análisis de fairness no revela discriminación sistemática; la desagregación de género queda como deuda técnica para el siguiente sprint.

Este checklist deberá actualizarse si en futuras iteraciones se incorporan datos de encuestas individuales o microdatos del INEC.